

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
“ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО”

ДГМА

РГР№ 2
ТИПОВОЙ РАСЧЕТ ПО КРАТНЫМ ИНТЕГРАЛАМ И ТЕОРИИ ПОЛЯ

Выполнил студент
Попов Глеб Ильич
Группа № Р3221
Преподаватель: Богачев Владимир Александрович

г. Санкт-Петербург
2025 г.

Задача 1

Площадь области D ограничена линиями:

$$x = \sqrt{2y}, \quad y = \left(\frac{x}{2}\right)^2, \quad 2y - x = 2$$

1) Составьте элементарный рисунок области D

2) Составьте формулу интеграла для вычисления площади области D

Решение:

1) Перепишем уравнение линии в виде $y = f(x)$:

$$x = \sqrt{2y} \Rightarrow y = \frac{x^2}{2} \quad (x \geq 0),$$

$$2y - x = 2 \Rightarrow y = \frac{x}{2} + 1,$$

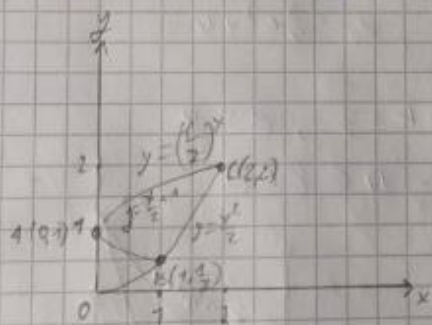
$$y = \left(\frac{x}{2}\right)^2$$

Найдем точки пересечения

$$\left(\frac{x}{2}\right)^2 = \frac{x}{2} + 1 \Rightarrow x = 0, y = 1 \Rightarrow A(0, 1)$$

$$\left(\frac{x}{2}\right)^2 = \frac{x^2}{2} \Rightarrow x = 1, y = \frac{1}{2} \Rightarrow B(1, \frac{1}{2})$$

$$\frac{x^2}{2} = \frac{x}{2} + 1 \Rightarrow x = 2, y = 2 \Rightarrow C(2, 2)$$



Область D ограничена $y = \frac{x^2}{2}, y = \frac{x}{2} + 1, y = \frac{x^2}{2}$

2) Найдем площадь области D :

$$S = \iint_D dx dy$$

Перепишем K интегралы, учитывая то, что D — плоская

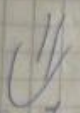
$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 1, & \left(\frac{x}{2}\right)^2 \leq y \leq \frac{x}{2} + 1 \\ 1 \leq x \leq 2, & \frac{x^2}{2} \leq y \leq \frac{x}{2} + 1 \end{cases}$$

Получим

$$S = \int_0^1 \left(\frac{x}{2} + 1 - \left(\frac{x}{2}\right)^2\right) dx + \int_1^2 \left(\frac{x}{2} + 1 - \frac{x^2}{2}\right) dx$$

$$\int_0^1 \left(\frac{x}{2} + 1\right) dx = \left(\frac{x^2}{4} + x\right) \Big|_0^1 = \frac{5}{4} - \int_0^1 \left(\frac{x}{2}\right)^2 dx = \int_0^1 \frac{1}{2} dx = \left(\frac{1}{2}x\right) \Big|_0^1 = \frac{1}{2}$$

$$\int_1^2 \left(-\frac{x}{2} + \frac{x^2}{4} + 1 \right) dx = \left(-\frac{x^2}{4} + \frac{x^3}{12} + x \right) \Big|_1^2 = \frac{3}{2}$$



$$\text{Answer: } \frac{11}{6} - \frac{1}{2 \ln 2} + \frac{3}{2} = \frac{11}{6} - \frac{1}{2 \ln 2}$$

$$\text{Answer: } \frac{11}{6} - \frac{1}{2 \ln 2}$$

Задача 2

Площадь поверхности

$$z = x^2 + y^2, \quad z = \frac{5}{9}(x^2 + y^2) + 4, \quad y = 0 \text{ или } y \leq 0$$

1) Сформулировать математическую задачу

2) (написать уравнение поверхности и найти область, которую нужно интегрировать)

Решение

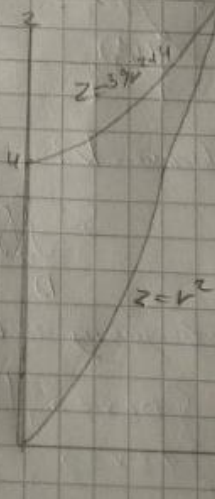
1) Переходим к цилиндрическим координатам $x = r \cos \varphi, y = r \sin \varphi$

$$z_1 = r^2, \quad z_2 = \frac{5}{9}r^2 + 4$$

Найдем пересечение:

$$r^2 = \frac{5}{9}r^2 + 4 \Rightarrow r = 3, \quad z = 9$$

Учитывая $y \leq 0$: $r \sin \varphi \leq 0 \Rightarrow -\pi \leq \varphi \leq 0$



2) Ответ:

$$V = \iiint_T dV$$

В цилиндрических координатах $dV = r dz dr d\varphi$, поэтому

$$V = \int_{-\pi}^0 \int_0^3 \int_0^{\frac{5}{9}r^2+4} r dz dr d\varphi$$

~~$$V = \dots$$~~

$$V = \int_{-\pi}^0 \int_0^3 \left(\frac{5}{9}r^2 + 4 \right) r dr d\varphi = \int_{-\pi}^0 \int_0^3 \left(4 - \frac{4}{9}r^2 \right) r dr d\varphi$$

$$\int_0^3 \left(4 - \frac{4}{9}r^2 \right) dr = \left(2r^2 - \frac{4}{27}r^3 \right) \Big|_0^3 = 9, \quad V = \int_{-\pi}^0 9 d\varphi = 9\pi$$

$$V = 9\pi$$

Задача 3.

а) С помощью криволинейного интеграла найти площадь поверхности

$$z = \sin x, \quad p(x, y) = \frac{xy}{\sqrt{2-y^2}}, \quad x_1 = 0, x_2 = \pi$$

Решение: $M = \int p(x, y) d\Gamma = \int \sqrt{1+y'^2} dx$

$$y' = \cos x \Rightarrow d\Gamma = \sqrt{1+\cos^2 x} dx, \quad \int_0^\pi \sin x \cdot \frac{x \sin x}{\sqrt{2-\sin^2 x}}$$

Получим $2 - \sin^2 x = 1 + \cos^2 x$, то

$$M = \int_0^\pi x \sin x dx = (-x \cos x + \sin x) \Big|_0^\pi = \pi$$

$$M = \pi$$

б) С помощью криволинейного интеграла найти площадь поверхности

$$\begin{cases} y = e^t \\ y = \frac{1}{2}e^{2t} \end{cases} \quad p(x, y) = \frac{3y}{x}, \quad t_1 = 0, t_2 = \ln \sqrt{2}$$

Решение

$$M = \int_{t_1}^{t_2} p(r(t), r(t)) \sqrt{(r'(t))^2} dt$$

$$r' = e^t, \quad y' = e^{2t} \Rightarrow d\Gamma = e^t \sqrt{1+e^{4t}} dt, \quad \int_0^{\ln \sqrt{2}} \frac{3y}{x} = \frac{3}{2} e^t$$

$$m = \frac{3}{c} \int_0^{\frac{\pi \sqrt{5}}{2}} e^{2x} \sqrt{1 - e^{2x}} dx$$

Показатели $y = 4 \cdot e^{2x}$, $z = 2e^{2x} \text{ кг}$.

$$m = \frac{3}{4} \int_0^1 2u \, du = \frac{1}{2} u^2 \Big|_0^1 = \frac{1}{2} (1 - 0) = \frac{1}{2}$$

$$\mu = 4 - \sqrt{2}$$

Задача 4

2) В канале ~~на~~ Кривомысского плеса на Криво-
мысском плесе ~~затону~~ были проведены работы по очистке
каналов.

Хмельная

$$M = \int_{\tau_1}^{\tau_2} \rho(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2} dt$$

~~Handwritten scribbles~~

III. $y^L + z^L = 4$, ms

$$\rho = \frac{4x}{\sqrt{x^2 + 32}}$$

$$x = 4\sqrt{2t} = 2\sqrt{1+2t} \cdot \frac{4t}{\sqrt{2t+1}}$$

$$x' = 4\sqrt{2}, y' = -2\sin t, z' = 2\cos t \Rightarrow$$

$$\Rightarrow d1 = \sqrt{32 + 4^2} = 6 \text{ d1}$$

$$m = 24 \int_{x_1}^{x_2} \frac{t}{\sqrt{t^2 + 1}} dt = 24 \left(\sqrt{t^2 + 1} \right) \Big|_{x_1}^{x_2}$$

$$\sqrt{t^2 + 9} = \sqrt{\frac{7}{9} + 1} = \frac{4}{3} \quad , \quad \sqrt{\frac{1}{36} + 1} = \sqrt{\frac{37}{36}} + 1 = \frac{7}{6}$$

$$m = 24 \left(\frac{4}{3} - \frac{2}{1} \right) = 4$$

$$h = 9$$

Задача 5

Дана векторная поле $\vec{a}$ и поверхность S

$$\vec{a} = 3(z-1)\vec{i} + (x+yz)\vec{j}, \quad 0 \leq x \leq y, \quad z = -6$$

а) Найти работу Q поля $\vec{a}$ относительно S по направлению, соответствующему внешнему нормальному вектору, с учетом того, что ориентация поверхности задана

Решение

Найдем экстремальные значения z и x и y

$$K(-6, 0, 0), L(0, 2, 0), M(0, 0, 2)$$

$$x - 3y - 3z = -6 \Rightarrow z = 2 + \frac{x}{3} - y$$

$$p = \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{3}, \quad q = \frac{\partial z}{\partial y} = -1, \quad \sqrt{1+p^2+q^2} = \frac{\sqrt{10}}{3}$$

Найдем косинусы угла α между нормалью и осью Ox и Oy

$$\cos \alpha = -\frac{p}{\sqrt{1+p^2+q^2}} = -\frac{1}{\sqrt{10}}, \quad \cos \beta = -\frac{q}{\sqrt{1+p^2+q^2}} = \frac{3}{\sqrt{10}}$$

$$\cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{1+p^2+q^2}} = \frac{3}{\sqrt{10}}$$

$$a_x = 3(z-1), \quad a_y = 0, \quad a_z = x+yz$$

$$\vec{a} \cdot \vec{n} = \frac{-3(z-1) + 3(x+yz)}{\sqrt{10}} = \frac{3(x+yz-2z+1)}{\sqrt{10}}, \quad dS = \frac{\sqrt{10}}{3} dx dy$$

$$Q = \iint_S \vec{a} \cdot \vec{n} dS = \iint_{P_{xy}} (x+yz-2z+1) dx dy$$

Пределы P_{xy} :

$$-6 \leq x \leq 0, \quad 0 \leq y \leq 2 + \frac{x}{3}$$

$$\text{выражаем } z = 2 + \frac{x}{3} - y: \quad x+yz-2z+1 = \frac{x}{3} + 3y - 3$$

$$Q = \int_{-6}^0 \int_0^{2+\frac{x}{3}} (\frac{x}{3} + 3y - 3) dy dx = -16$$

$$Q = -16$$

б) По теореме Остроградского - Гаусса найдем работу Q поля $\vec{a}$ относительно объема V , ограниченного поверхностью $OLMK$

Решение

$$Q = \iiint_V \operatorname{div} \vec{a} dV, \quad \operatorname{div} \vec{a} = \frac{\partial}{\partial x} (3(z-1)) + \frac{\partial}{\partial z} (x+yz) = 1$$

$$U_+ = \frac{|(-1) \cdot 2 \cdot 2|}{6} = 4$$

$$Q = -4$$

$$Q = (-1) \cdot 4 = -4$$



6) Круговое векторное поле $\vec{a}$ по контуру KLMK

Решение $C = \oint_{KLMK} \vec{a} \cdot d\vec{r} = \oint_{KLMK} (3(z-1)x + (x+y-z)dz)$

Путь: $K \rightarrow L \rightarrow M \rightarrow K$

а) $KL: z=0, dz=0$

$$\int_{KL} 3(z-1)dx = \int_{-6}^0 (-3)dx = -18$$

б) $LM: x=0, y=2-z, z:0 \rightarrow 2$

$$\int_{LM} (x+y-z)dz = \int_0^2 (2-z)dz = 0$$

в) $MK: y=0, x=3z-6, z:2 \rightarrow 0, dy=3dz$

$$\int_{MK} (3(z-1)dx + (x-z)dz) = \int_0^2 (1(z-1) + (3z-6-z))dz = \int_0^2 (4z-15)dz = 8$$

$$C = -18 + 0 + 8 = -10$$

Задача 6

Дано векторное поле

$$\vec{a} = (yz + 2y - 3z)\vec{i} + (xz + 2x + z)\vec{j} + (xy - 3x + y)\vec{k}$$

1) Проверить, существует ли поле потенциальное и найти потенциал

2) Если поле потенциальное, найти поле по поверхности

Решение:

Пусть $\vec{a} = (P, Q, R)$, где $P = yz + 2y - 3z$

$$Q = xz + 2x + z$$

$$R = xy - 3x + y$$

1) Gradientenberechnung:

$$\operatorname{div} \vec{a} = P_x + Q_y + R_z$$

III. in P ist gegeben von x , 0 ist gegeben von y , R ist gegeben von z , also

$$P_x = 0, Q_y = 0, R_z = 0 \Rightarrow \operatorname{div} \vec{a} = 0$$

Fluss berechnen

2) Homogenisierung

$$\operatorname{rot} \vec{a} = (R_y - Q_z, P_z - R_x, Q_x - P_y)$$

$$R_y = x+1, Q_z = y+1 \Rightarrow R_y - Q_z = 0$$

$$P_z = y-3, R_x = y-3 \Rightarrow P_z - R_x = 0$$

$$Q_x = z+2, P_y = z+2 \Rightarrow Q_x - P_y = 0$$

Integrieren, $\operatorname{rot} \vec{a} = \vec{0}$, keine Randbedingungen

Skalarprodukt $\varphi: \nabla \varphi = \vec{a}$

$$\varphi_x = yz + 2y - 3z \Rightarrow \varphi = x(yz + 2y - 3z) + \varphi(y, z)$$

$$\varphi_y = x(z+2) + \varphi_y \stackrel{!}{=} xz + 2x + 2 \Rightarrow \varphi_y = z \Rightarrow \varphi = yz + h(z)$$

$$\varphi_z = x(y-3) + y + h'(z) \stackrel{!}{=} xy - 3x + y \Rightarrow h'(z) = 0 \Rightarrow h = C$$

$$\varphi(x, y, z) = xyz + 2xy - 3xz + yz + C$$

Fluss berechnen, Randbedingungen

$$\varphi(x, y, z) = xyz + 2xy - 3xz + yz + C$$